



武汉大学
WUHAN UNIVERSITY

刘元辛



电话: 185-4353-1033 | 电子邮件: 2022301052020@whu.edu.cn | github: [BrunsonLiu \(Brunson\)](https://github.com/BrunsonLiu)

教育经历

- 2022/08 武汉大学 经济与管理学院 管理科学与工程 本科
- 2026/06 GPA: 3.88/4.0 rank2/29 CET-6: 574 武汉大学甲等、乙等奖学金、国家励志奖学金、阳光体育先进个人、社会实践先进个人
- 核心课程: 数据结构与算法(100)、高等数学(100&99)、概率论与数理统计(96)、数据探索与可视化(98)、贝叶斯统计(93)、统计学(92)、运筹学(90)、时间序列分析(90)、数据库原理(90)。
- 2026/09 中国科学技术大学 管理学院 管理科学与工程 硕士
- 2029/06 研究方向: learning to optimize; 数据驱动的运筹优化; VRP、LRP 问题

实习经历

- 2024/07 C-BONS 丝宝实业发展(武汉) 数据分析实习生, 电子商务部
- 2024/09 精确投流时间戳: 追踪巨量千川平台大促(318,618,双11)期间的历史 ROI 与转化率等数据, 利用 STL-decomposition 定位流量转化率点, 提高投流效益。
- 用户画像建模: 提取的用户数据, 利用 K-means 对年龄、购买次数、ROI、转化率等特征进行聚类。
- 时间序列建模: 通过 ARIMA 寻找新增会员数的周期性, 通过 ARCH 检验新增会员数的波动聚集性, 用 GARCH 模型来捕捉并构建新增会员数预测模型。
- 2025/11 长鑫存储技术有限公司 运筹优化算法实习生 AI 部门
- 2026/03 项目背景: 复杂电路优化, 是多目标多约束黑盒优化问题, 评估成本极高, 20 维参数, 数据稀疏等多个难点交叉。构建优化-仿真代码框架, 通过 fastapi 发送并行仿真请求接入优化算法。
- 工作内容: 1. 根据优化数据拟合低成本估计器, 采用开源框架 Botorch 进行多保真贝叶斯优化, 通过先低保真大量采样, 再通过高保真评估, 大幅增加仿真次数, 减少数据稀疏。2. 采用 NSGA2 算法框架对某电路优化, 对电路设计的业务要求进行数学建模, 包括平滑性, 单调性, 以及指数惩罚等, 结合业务专家知识设计算子。

项目经历

- 2026/03 分布式光伏电站多无人机协同巡检的双目标选址-路径优化研究 本科毕设
- 模型构建: 多目标选址-路径模型(MOLRP), 最小化飞行距离、最小巡检完成时间, 建模为混合整数规划 MILP。
- 元启发式算法设计: 设计 ACO-ALNS: 三层信息素架构适配 LRP 问题, 嵌入 ALNS 局部优化及问题专用算子。
- 数值实验: 完成基准对比、消融实验、敏感性分析、案例分析, 求解效果: HV 提升 3.2%~8.7%, Pareto 前沿更优。
- 2025/01 2025 年美国数学建模大赛 建模手 C 题: 预测 2028 年洛杉矶奥运会奖牌数量 Finalist (特等奖提名 1%)
- 数据挖掘: 识别奖牌分布过度离散, 零点数据多(zero-inflation); 国家间样本量差距较大。
- 特征工程: 构建国家参与次数、运动员参赛次数、过去三届获奖率、国家相似度等
- 构建模型: 构建“zero-inflated-负二项回归”的基准模型和“zero-inflated-XGBOOST”捕捉大国非线性特征、zero-inflated-逻辑回归预测小样本的小国奖牌数。通过 Bayesian Optimization 对 XGBOOST 超参数优化。
- 2025/12 2025 年中国运筹学会运筹竞赛 建模手 with claude code 赛题: 基于大数据的生鲜电商冷链仓网布局
- 赛题背景: 在考虑时效性、仓储上限、分配规则的约束下, 决策选址以及分配, 目标是 최소화 总成本(物流运输成本、超时损耗成本、仓库处理成本、开仓成本等)。
- 问题一: 对问题 MILP 建模使用 cplex 求解。问题二: 探究在考虑政府补贴时的变化和时效的敏感性。
- 问题三: 利用时空特征预测销量, 对比多个算法: ARIMA, LGBM、GBT, 并对特征进行消融实验。
- 问题四: 多周期仓网动态优化采用模型预测控制(MPC)框架。基于滚动时域, 每周期利用最新需求预测构建混合整数规划模型, 仅首周决策并动态反馈调整。
- 2024/11 2024 年数维杯国际赛 建模手 B 题: 空间变量协同估计方法研究 Finalist
- 特征识别: 运用 Moran's I、Geary's C 指数进行空间自相关检验; Bivariate Moran's I 评估空间协相关性。
- 解决稀疏性: 先 KNN 预填充协变量自身, 再用协同克里金预测主变量, 实验效果显著高于无协变量的情况。
- 创新模型: 考虑到空间自相关性和 CNN 的归纳偏置原理相似, 用 CNN 学习从协变量到“潜在特征”的映射, 再将特征作为外部漂移项加入协同克里金, 在高采样率下误差较普通协同克里金降低约 3.5%。

其他获奖及技能

代码能力	蓝桥杯 python A 组湖北省三等奖 熟练掌握 Python、SQL、Gurobi； vibecoding： claude code、codex、trae
商业分析	商业精英挑战赛商务会展大赛——湖北省一等奖。 第三十届康腾案例分析大赛 省级一等奖： 调研乳制品龙头蒙牛的数智化转型。 2025 年普华永道寒假审计实习生： 参与知名药企年度审计流程， 了解公司财务年报。 湖北省营销大赛（公益助农大赛）特等奖： 关于推广武汉黄鹤楼矿泉水的销量。
课堂项目	时间序列:基于 VECM 模型预测玉米期货价格； 智能优化算法:融合 TS-ALNS 求解 VRPTW 问题
科研工作	2025 春季学期李永泉《面向数据分析的程序设计》助教。 2025 年秋季学习李永泉《数据思维与商业统计》助教。 2024 年张三保《中国营商环境、总经理自主权与企业技术创新》科研项目成员。
其他爱好	篮球； 长跑（半马 147）； AI-fans！； 微信公众号“永远别说永远”个人网站： https://brunsonliu.github.io/